

AIインフラの最新技術動向 2026

中国OCPコミュニティから読み解く6つの技術トレンド

OCTS 2026 (Open Compute Tech Summit 2026 / OCP China Day 2026) より
2026/07

Masayuki Kobayashi

Agenda

- OCTS 2026とは — カンファレンスの位置づけと規模
- トレンド
 - 1 | 計算アーキテクチャの重心が **GPU中心** → **CPU-GPU協調** へ
 - 2 | ボトルネックは演算能力ではなく**メモリと記憶** へ
 - 3 | **スケールアップ・ファブリック** の標準化競争
 - 4 | 給電アーキテクチャの世代交代(**54V** → **800VDC**)
 - 5 | 液冷の「後付け」から**ネイティブ液冷** への転換
 - 6 | **ファームウェアと運用管理** がOCPの正式領域に
- まとめ — Agentic AIがすべてを同時に再定義した年

OCTS 2026とは

- OCP Foundationと **OCTC(中電標協 開放計算技術委員会)** が共催するアジア地域の年次イベント
 - 2026年7月9日／Beijing International Hotel. 2019年から数えて7年目
- テーマは「**Intelligence Without Limits — Open, Diverse, Scalable**」
- メインフォーラム(午前)＋ 分科会6トラック(午後)の構成
- 中国のオープンコンピューティング領域では**最大級**の技術カンファレンス



コミュニティの共通認識となった技術課題

- 推論、とりわけ AIエージェントの実運用が主戦場になった結果、これまで GPU中心に最適化してきたインフラの前提が崩れた
- 「モデルを支えるインフラ」から「エージェント群が協調動作するインフラ」への移行がメインテーマに

コミュニティが示した 6つの技術トレンド

- 1 **計算** GPU中心 → CPU-GPU協調へ。CPUとGPUの数量比が1:1へ近づく
- 2 **記憶** KV Cacheの爆発。HBMの外へ出す階層化・プール化が必須に
- 3 **接続** スーパーノード(SuperPod)がラック設計の標準単位。ファブリック標準化競争
- 4 **電力** ラック1本あたり1,000kW時代へ。54Vから $\pm 400V$ / $800V$ 高圧直流へ
- 5 **冷却** 液冷は導入是非の議論を終え、部品設計そのものを液冷前提に
- 6 **管理** OCPが「grid to chip」へ拡張。ファームウェア / RASを正式領域に

すべての起点は **Agentic AIの実運用化**

トレンド1

計算アーキテクチャの重心が 「GPU中心」から「CPU-GPU協調」へ

エージェントの自律実行による、CPUの重要性への回帰

計算パラダイムの3世代 — CPUの復権

～2012年

伝統的機械学習

【CPU中心】

- SVM、ランダムフォレスト
- 低並列度の処理設計
- MB～GBクラスのデータ規模
- 手動での特徴設計

2012～2025年

深層学習

【GPU中心】

- AlexNet / Transformer
- GPUによる超大規模並列処理
- TBクラスの巨大データ処理
- アルゴリズムによる自動特徴学習

2025年～

Agentic AI

【CPU-GPU協調】

- 推論処理だけでなく自律実行へ
- タスク分解・オーケストレーション・プランニング
- 外部ツール呼出し・実行管理
- コンテキスト(記憶)の高度な管理

自律エージェントの処理要求により「CPUの重要性が回帰した」

単なる推論(GPU処理)の繰り返しではなく、タスク制御・実行の主体としてCPUが高度な司令塔役割を担うパラダイムへ

AIエージェント・エンジニアリングの 4段階進化

- Phase 1 **プロンプトエンジニアリング** — 単発の要求応答。人間の関与が大きい
- Phase 2 **コンテキストエンジニアリング** — RAG+履歴圧縮。コーナーケースで停止する弱点
- Phase 3 **ハーネスエンジニアリング** — ツール登録・権限管理・エラー処理。異常時も継続
- Phase 4 **ループエンジニアリング** — Plan→Execute→Observe→Reflect→Replanを自律反復
- **人間をタスクフローから外すほど、CPU利用率が上がる**



AIエージェント・エンジニアリングの4段階進化 (Alibaba Cloud)

エージェントの実稼働は 1日のわずか 15%

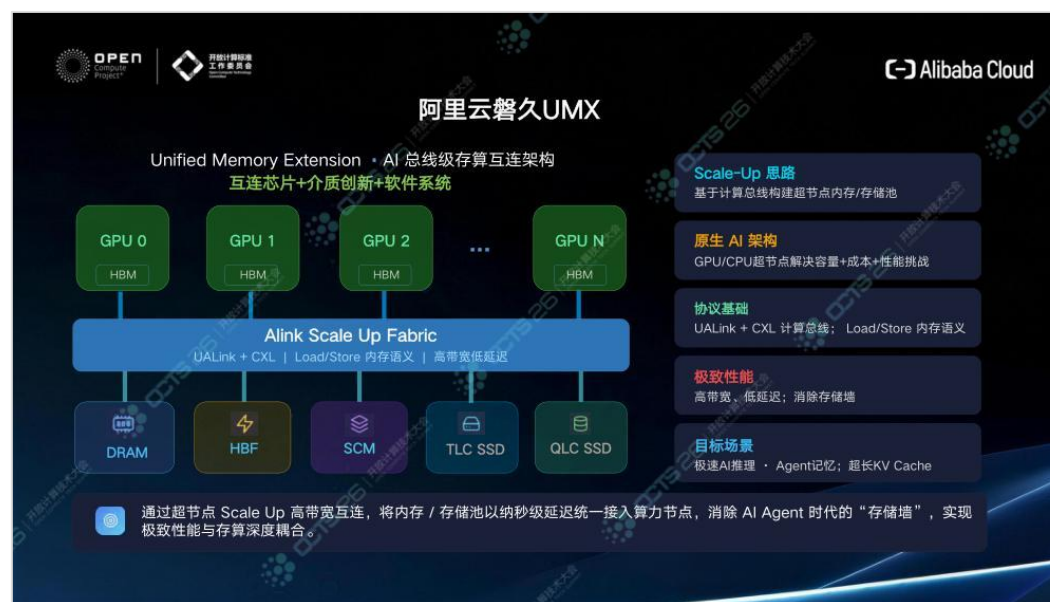
- 24時間の挙動分解 — **アイドル約 55% / LLM応答待ち約 25% / 実アクティブ約 15%**
- マクロ遊休: cronジョブや人間の入力待ち / ミクロ遊休: LLM呼出し1回 **200ms~2秒**
- 解は Agent Sandboxの **vCPU 4~5倍オーバーコミット** (統計的多重化+タイムスライス)
- 制約はCPUではなく**メモリ容量**である、と明言



Agent Sandboxのオーバーサブスクリプション— エージェント24時間挙動の分解

到達点: CPUとGPUの数量比が 1:1へ (Alibaba Cloudの構想)

- Alibaba Cloud 磐久UMX(Unified Memory Extension) — 計算バス上にスーパーノード内メモリ／ストレージプールを構築
- UALink+CXLによる Load/Store メモリセマンティクス。DRAM／SCM／HBM／TLC・QLC SSDをナノ秒級遅延で統一接続
- 全体構成 **AL128スーパーノードクラスタ** では、CPUとGPUの数量比がほぼ **1:1**に近づく



Alibaba Cloud 磐久UMX — 計算とストレージをバス級で相互接続するアーキテクチャ

浪潮信息 (IEIT SYSTEMS) : 4万Agentを収容する液冷 CPUラック

- ・「エージェントの規模化は本質的にシステム工学の規模化 である」
- ・ 液冷OCM(オープン計算モジュール)標準をオープン化し、x86／ARMを同一計算基盤上で協調
- ・ 1ラックで **384プロセッサ／4万超の同時 Agent**を収容 —「メガワット級の計算能力を1ラック内で完結」
- ・ 0.5Uの薄型計算ノードで2Uに16 CPU。ケーブルレス設計で運用効率150%以上向上



大量のAgentを支えるCPU Agent 実行基盤(浪潮信息/IEIT SYSTEMS)

2つの基盤の協調 — トークンエンジンと Agent ホスト

- ・ **SD200スーパーノード**（GPU側）— OCM／OAM上に3D Meshで64枚のAIチップ。1台あたり4TB級のメモリ
 - トークン速度を 8.9ms(2025/9)→ **4.77ms(2026/7)**へ短縮。中国国内のスーパーノードとして初めて5msを突破
- ・ **液冷ネイティブ CPU Agentホスト** — Agentのスケジューリング／オーケストレーションとツール実行を担当
- ・ 両者の上に **Model Fusion**と **Agent Swarm**を載せて融合出力を得る構想



2つの基盤の協調 — SD200スーパーノード + 液冷ネイティブCPU Agentホスト

トレンド 2

ボトルネックは演算能力ではなく 「メモリと記憶」に移った

ボトルネックの中心はKV Cacheに

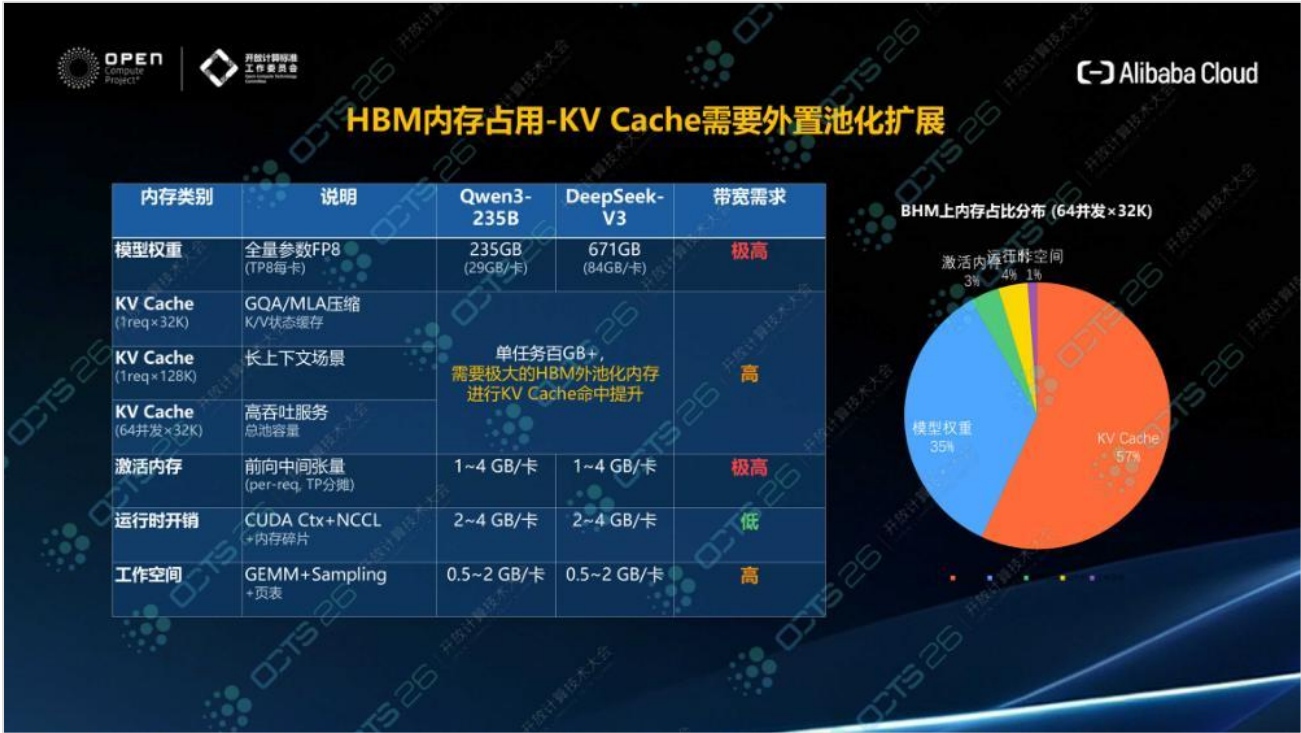
KV Cacheがボトルネックの中心に

- 長コンテキスト・マルチターン対話・マルチAgent協調のいずれもKV Cacheを爆発的に増やす
- 7Bモデル・64Kトークン → 約 64GB
- 70Bモデル・8Kコンテキスト・バッチ 32 → 約 640GB
- Agentのマルチターン(ツール呼出5個を含む)→ **実効需要が3倍**に増加
- マルチモーダル動画(高解像度・多フレーム)→ **テキストの10～100倍**

「メモリの壁」から「記憶の壁」へ

HBM占有の57%を KV Cacheが占める

- 64並列×32K構成での内訳 — **KV Cache 57%／モデル重み 35%**
- 実モデルでも Qwen3-235B (FP8で235GB)、DeepSeek-V3 (671GB) と大きい
- 結論: 単一タスクで数百 GB以上。HBM外のプール化メモリによるヒット率向上が必須



HBMのメモリ占有 — KV Cacheの外部プール化 (Alibaba Cloud)

対策は3方向に整理される

- ① ヒット率の向上

- vLLMの PagedAttention、SGLangの RadixAttention、位置非依存キャッシュ EPIC

- ② 格納効率の向上

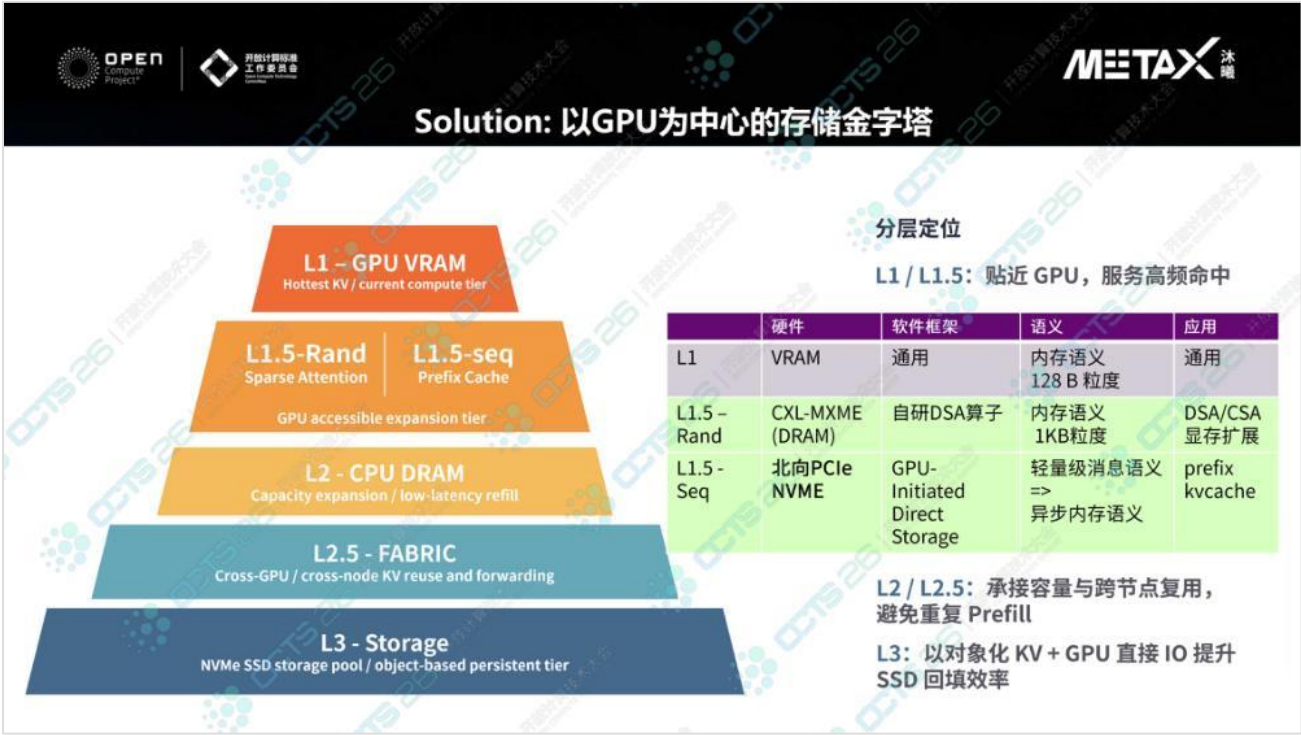
- KV量子化 (FP16→4bit/2bitで体積**約75%削減**)、DeepSeek V4の CSA／HCAで**約10倍圧縮**

- ③ 階層化・外部プール化

- HBM → DRAM → SCM → SSD

沐曦 (MetaX) : GPU中心の5階層ストレージピラミッド

- 現行 vLLM / SGLang は3層抽象だが、L2以上はすべてCPU介在 → CPUがボトルネック
- L1 (GPU VRAM) / L1.5 (GPU直結の拡張層) / L2 (CPU DRAM) / L2.5 (Fabric) / L3 (NVMeプール)
- L1.5-Randは自社 **MetaX Memory Expander (MXME)** で読取り往復遅延 **0.9μs** を実測



GPUを中心とする5階層ストレージピラミッド (沐曦 / MetaX)

KV Cacheの経済性 — 200倍のコスト差

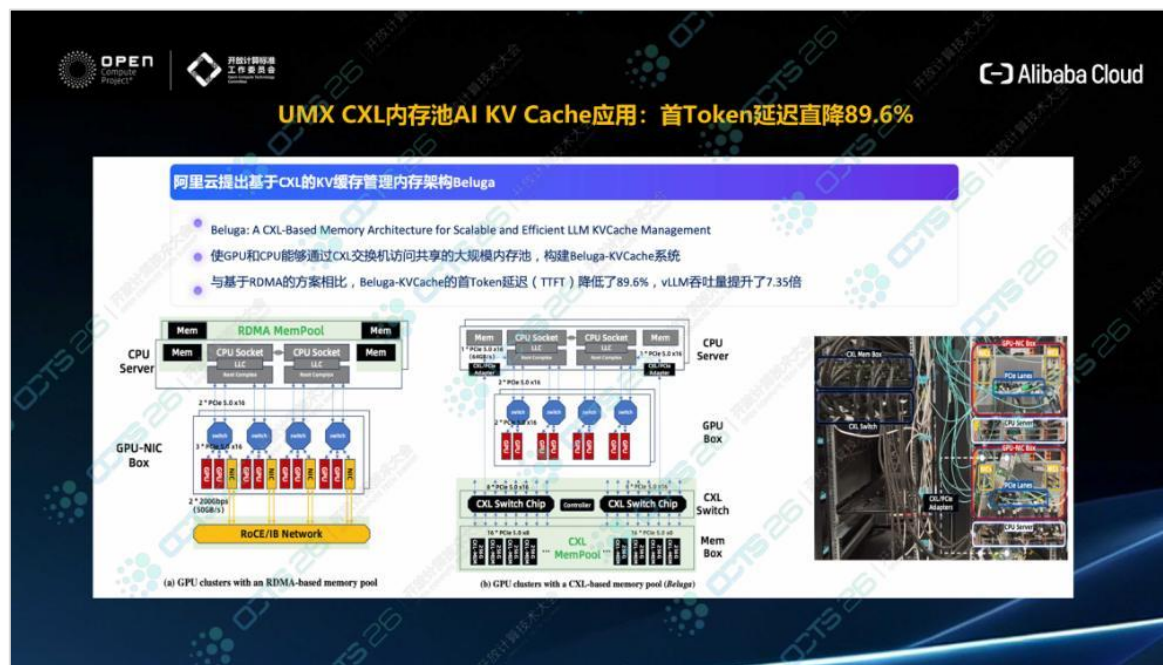
- 1TB DDR5 = 約2.8万ドル vs 1TB NANDフラッシュ = 約140ドル
- ヒット率 95% → 97.5%は僅差に見えるが、ミス率 5% → 2.5%は劇的な改善
 - 1Mトークンで5%ミスなら5万トークンのprefillが必要。2.5%なら2.5万 — 演算需要が半減
- 「トークン課金がサブスクへ移る局面では、リクエストあたりコスト低減がそのまま純利益率 」



Prefix Hit Rateと\$/Token コストの関係 (沐曦/MetaX)

Alibaba Cloud: CXLメモリプールの実証成果

- ・ 磐久CXLメモリプール化サーバ — CXL Switch(帯域>10TB/s、遅延<100ns) + JBOM メモリプール
- ・ KVキャッシュ管理アーキテクチャ **Beluga** — RDMAベース方式との比較で
 - 初回トークン遅延(TTFT)を 89.6% 削減／vLLMスループットを 7.35倍向上
- ・ PolarDBへの適用は SIGMOD'25 産業トラック最優秀論文 を受賞



CXLメモリプールのKV Cache 応用(Beluga: TTFT 89.6%削減)

サムスン電子 (Samsung) : KV Cacheはメインメモリの外へ

- KV Cacheの増大は3軸で起こる — コンテキスト長／同時実行数／セッションの寿命
- 定量的には **1ユーザ約 10GB、1,000ユーザでシステムレベル 10TB**に到達
- Agentic AIは各やり取り後にリセットされない。永続セッション・ツール出力・推論トレースが蓄積
- 解は用途別2階層 — **Active KV Cache (TLC SSD)**と **Archive KV Cache (QLC SSD)**
- 製品 BM1773: E3.Sフォームファクタで単体 **256TB**。全液冷互換、PCIe Gen7に準備

「KV Cacheはメインメモリの外へ出なければならない」

トレンド3

スケールアップ・ファブリックの 標準化競争

「スーパーノード(SuperPod)」がラック設計の標準単位になった

「スーパーノード」がラック設計の標準単位に

- 2023～2027年にかけてスーパーノードあたりの XPU数が急増（16～64 → 576～1,152カード）
- 磐久（Alibaba）、天池（Baidu）、大禹（ByteDance）、NVL144/Rubin（NVIDIA）、Fusion PoD AI（xFusion）、Uni-POD、Nebula、元脳（IEIT SYSTEMS）などが並立



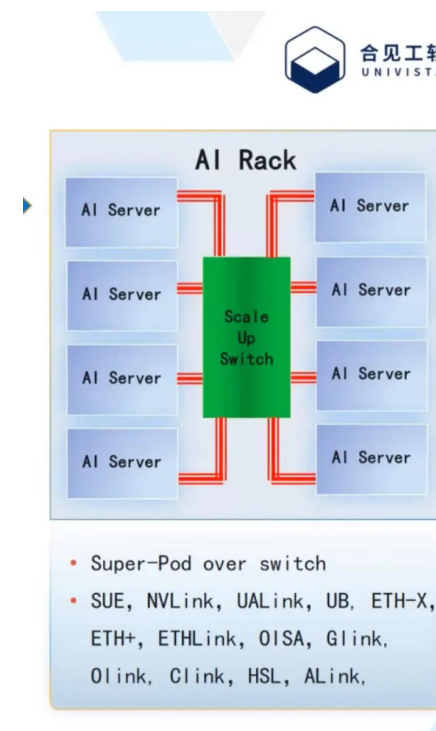
AI スーパーノードエコシステムの進化(慶虹電子/Qing Hong Electronics)

プロトコルと物理形態の並立

- ・ プロトコル: UALink／CXL／PCIe／UECに加え、中国国内勢の OISA／UB-Link／C-Link 等
- ・ 物理構成は Cable Tray／前後直交 (Orthogonal)／ミッドプレーン (Midplane) の3形態
- ・ 高速インターコネクトのハードウェア形態も BP Cable Tray／NPC／Over Board Cable／Co-Packaged Copper／Board-Level Connectorsの5分類に整理

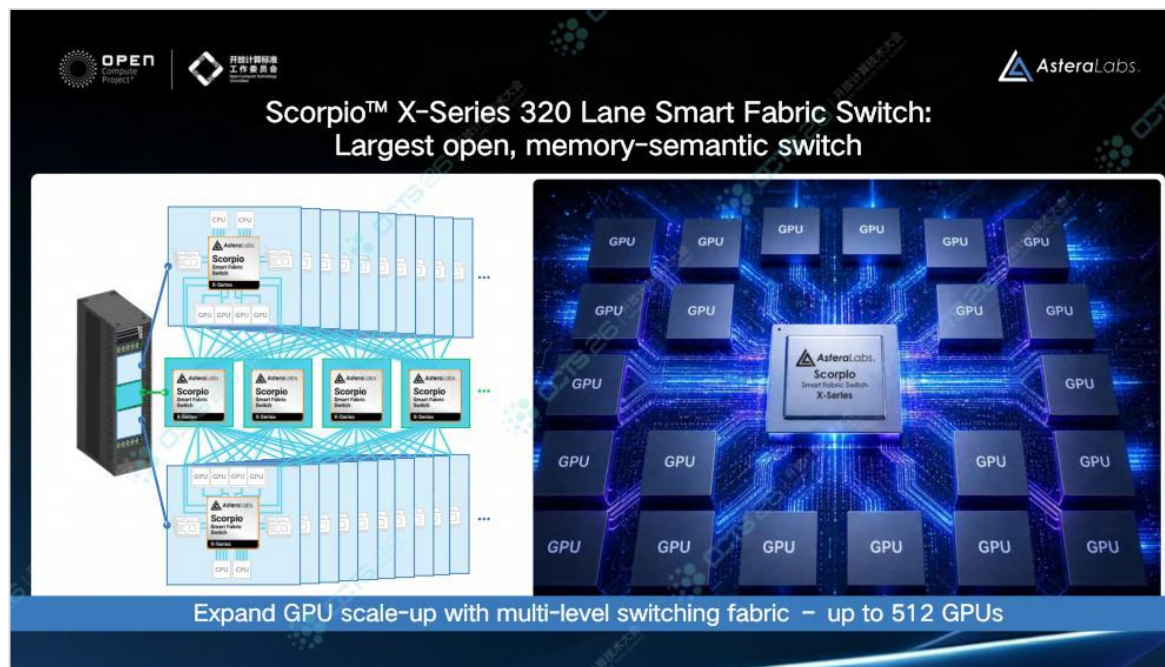


スーパーノードアーキテクチャの形態分類と選択(慶虹電子/Qing Hong Electronics)



Astera Labs: PCIe Gen6で最大512 GPU

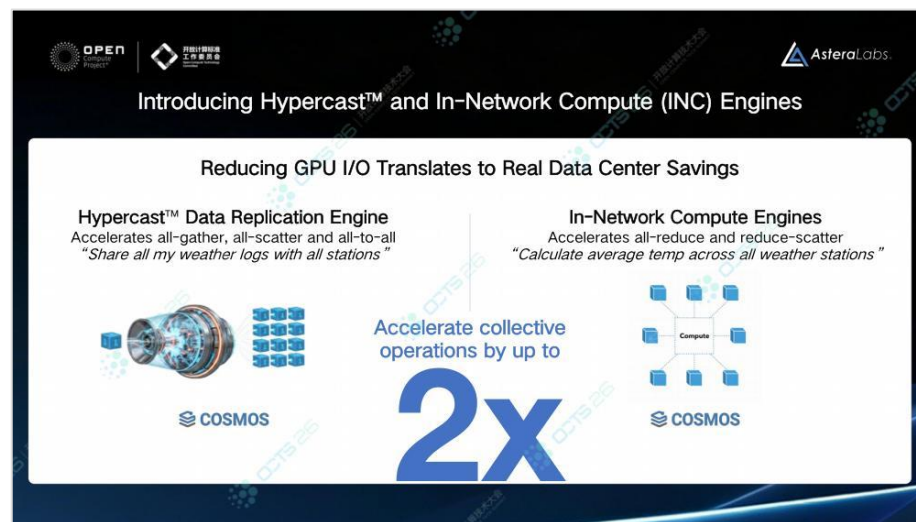
- ・「どのプロトコルを選んでも、ファブリックへの要求仕様は同じである」
- ・ Scorpio X-Series — PCIe Gen6ベースの **320レーンスイッチ**。「現時点で入手可能な最大のオープンなメモリセマンティクス対応スイッチ」
- ・ Compute Platform(8 GPU+4 NIC+2 CPU)と Switch Platformの2種類だけで**最大512 GPU**まで拡張



Scorpio X-Seriesによる多段ファブリック(最大512 GPU)

スイッチチップ内蔵のエンジンで集団通信を 2倍に

- **Hypercast(データ複製エンジン)** — 1つの送信元のデータを多数の宛先へ自動で複製し、all-gather/all-scatter/all-to-allを加速
- **In-Network Compute エンジン** — スイッチ内で集約計算を実行し、all-reduce/reduce-scatterを加速
- 両者により集団通信を**最大2倍**高速化 — 「計算ワークロードに使える帯域が倍になる」
- MoEはレイヤごとに専門家の部分集合へマルチキャストが必要。従来スイッチでは展開が制限された



Hypercast™ と In-Network Compute (INC) エンジン

光インターコネクトのボトルネック

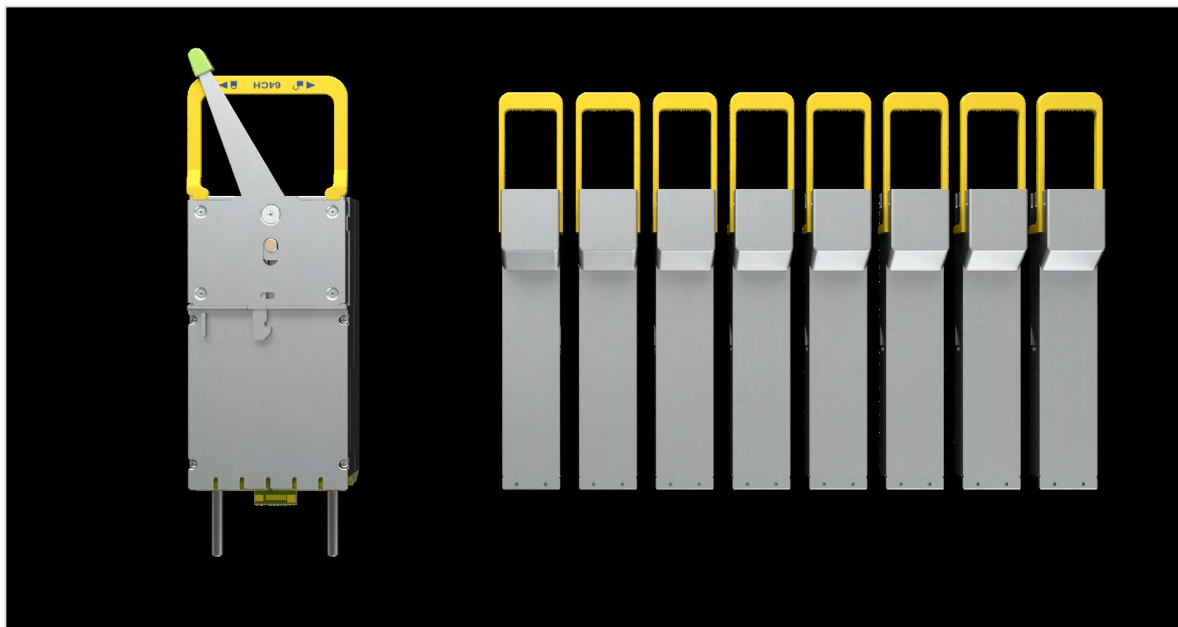
- 1万GPUから10万、さらに**百万GPU級クラスタ**へ拡大し、従来の800G／1.6T OSFP挿抜モジュールが限界に
- 越えられない物理的制約は2点:
 - ① **単チャネル200G時代のPCB配線長と信号劣化**（リタイマ追加で消費電力が急増）
 - ② **1Uに最大32個というOSFPの空間的限界**
- 産業界の進化方向は**3.2T → 6.4T → 12.8T**で一致。その担い手が**NPO／CPO／XPO**の3路線

方式	電氣的距離／信号品質	消費電力	帯域ポテンシャル	保守性
CPO (Co-Packaged)	最短(<1cm)。光エンジンとASICを同一基板に共封止	最低	長期的に最高。世代更新が可能	最も難しい。故障時は基板ごと交換
NPO (Near Package)	中程度。光をASIC周辺5cm以内に配置	中程度	やや制約あり	中程度。蓋を開けて交換
XPO (挿抜型)	最長(25～35cm)。信号補償が必須	最大。200W超／モジュール	挿抜型モジュールの高集積進化形	最良。前面挿抜・ブラインドメイト対応

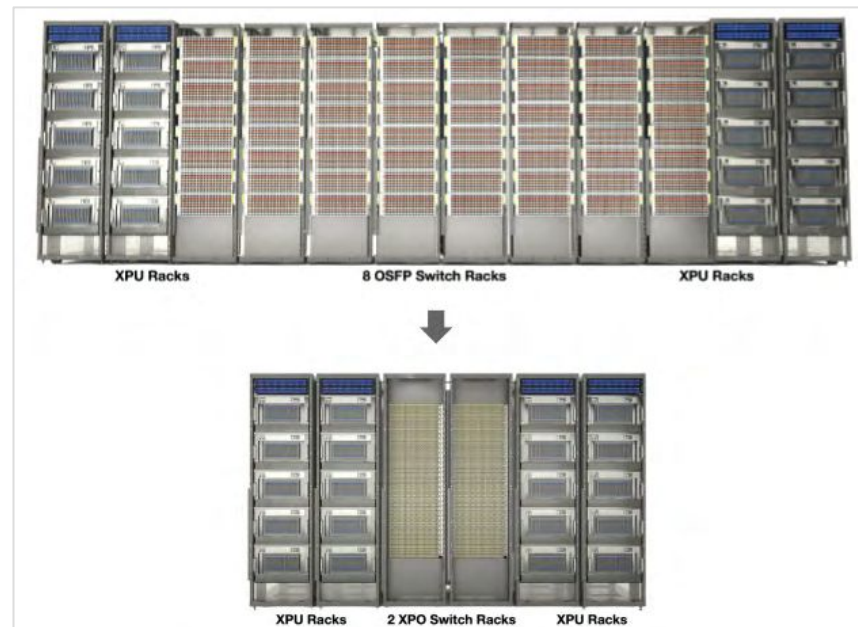
NPO・CPO・XPOは淘汰し合うのではなく、ユースケース別に共存する

XPO — 2026年に登場した新路線

- 2026年3月に **Arista Networks**が約45社と立ち上げたMSA。OFC 2026でデビューし、数週間で参加100社超に
- **12.8Tbps／モジュール** = 64レーン × 200Gbps PAM4。OSFPの **8倍の帯域**
- 液冷コールドプレートを内蔵し**400W超**に対応。幅はOSFPの約2.7倍
- 1 Open Rack Unitで **204.8Tbps**(OSFP比 4倍のフロントパネル密度)。スイッチラック占有を**75%削減**



XPO 1個と OSFP 8個の比較 (Arista Networks, XPO White Paper Fig.1)



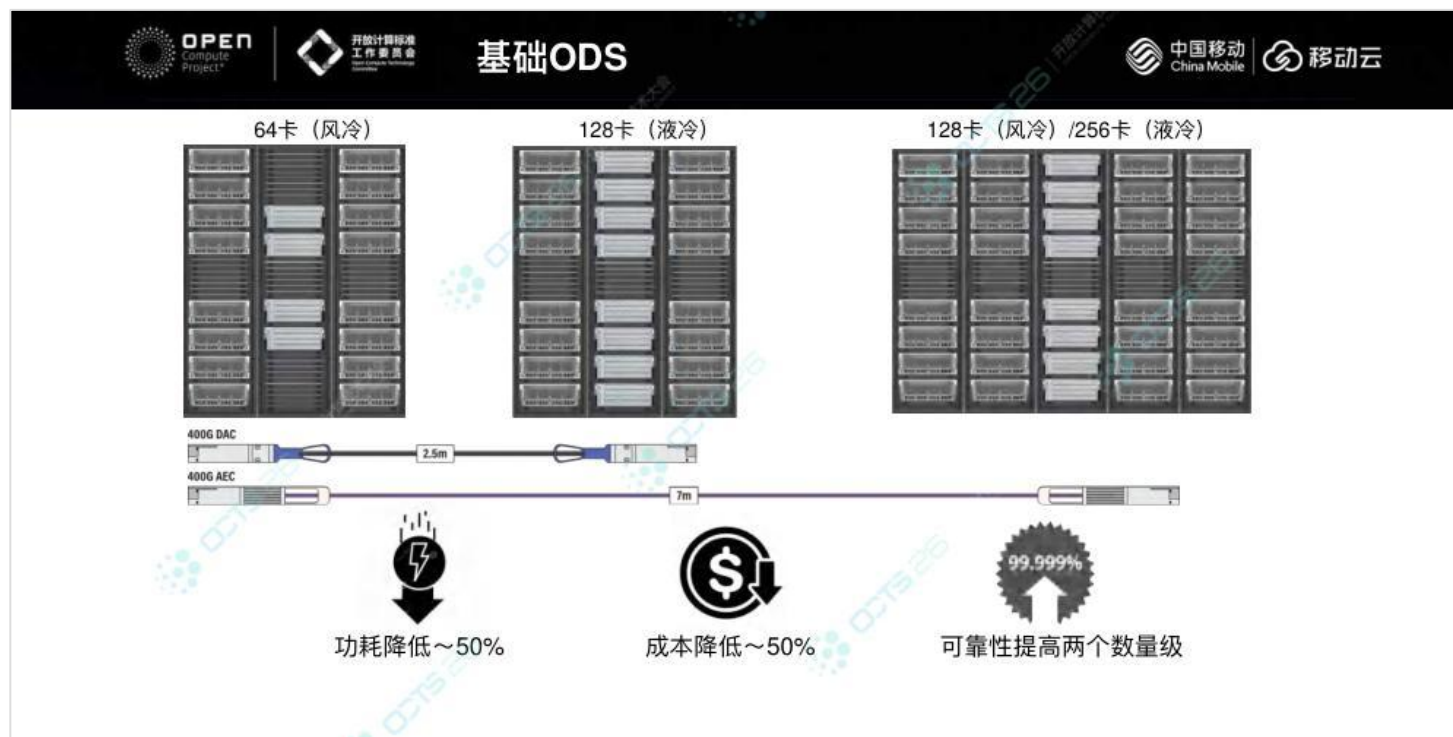
同一帯域でのラック占有比較 8ラック → 2ラック (同 Fig.4)

ODCCの UPO 標準 — 中国国内で先行する NPO系の標準化

- **UPO = Ultra Performance Optics** — 光エンジンをASIC近傍に置く NPO系の光インターコネクト規格。
ODCC (Open Data Center Committee) が策定
- UPOは3つの形態を定義
 - Type-1 **超高密度** — 3Dパッケージ+HDI基板、消費電力30W級。1万GPU級向け
 - Type-2 **密度とコストの両立** — 2.5Dパッケージを採用し量産性を確保
 - Type-3 **低コスト重視** — レーザ内蔵に対応
- Alibaba Cloud・騰訊(Tencent)ら国内大手がODCCで **6.4T UPO**の標準化を推進し、仕様は2026年公開予定
- ODCCは **3.2T NPO 仕様を公開済み**、6.4T NPOは2025年12月に立項。Alibaba Cloudは世界初の3.2T NPOモジュールの動作実証に成功

China Mobile ODS: 標準イーサネットで組むスーパーノード

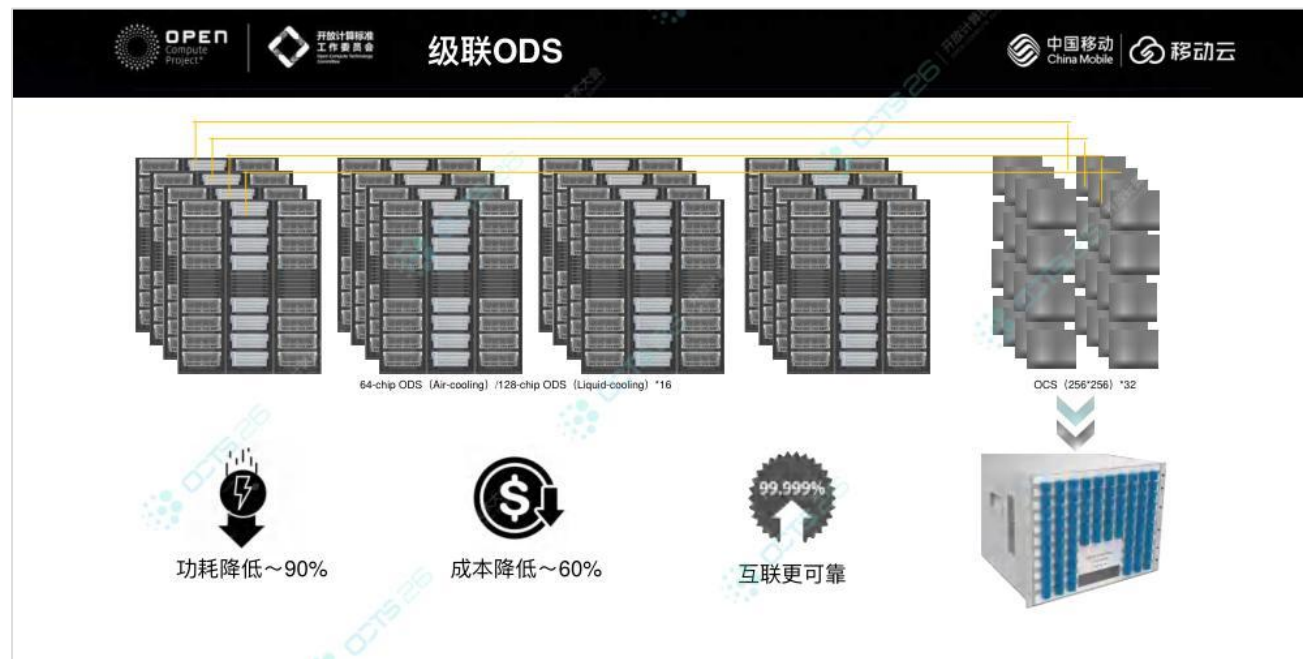
- ・ 従来型スーパーノードの課題 — 独自仕様の閉鎖的プロトコル／拡張の頭打ち／保守性の悪さ／密結合
- ・ ODS (Open Disaggregated SuperPod) は**標準イーサネット**とIETFドラフト **FARE-in-SUN**に対応
- ・ 基礎ODS構成で**消費電力約50%削減／コスト約50%削減／信頼性 2桁向上**



基础ODS — 消費電力・コストとも約50%削減 (China Mobile)

OCSを組み合わせた多段構成で 90% 削減

- カスケードODS: 64チップODS空冷 / 128チップODS液冷 ×16 + **OCS 256×256 ×32**
- 消費電力約 90%削減 / コスト約 60%削減**、相互接続の信頼性も向上
- 実測でも 800G AEC / ACC / DAC はいずれも post-FEC BER 0 で SI 要求を満たすと確認
- 将来展望は CPO から **MicroLED** への全光相互接続の平滑な進化



カスケードODS+OCS — 消費電力約90%削減 (China Mobile)

トレンド4

給電アーキテクチャの世代交代 (54V → 800VDC)

チップ1個あたり3,500W・ラック1本あたり1,000kW時代への備え

背景: 1チップ3,500W、1ラック1,000kWへ

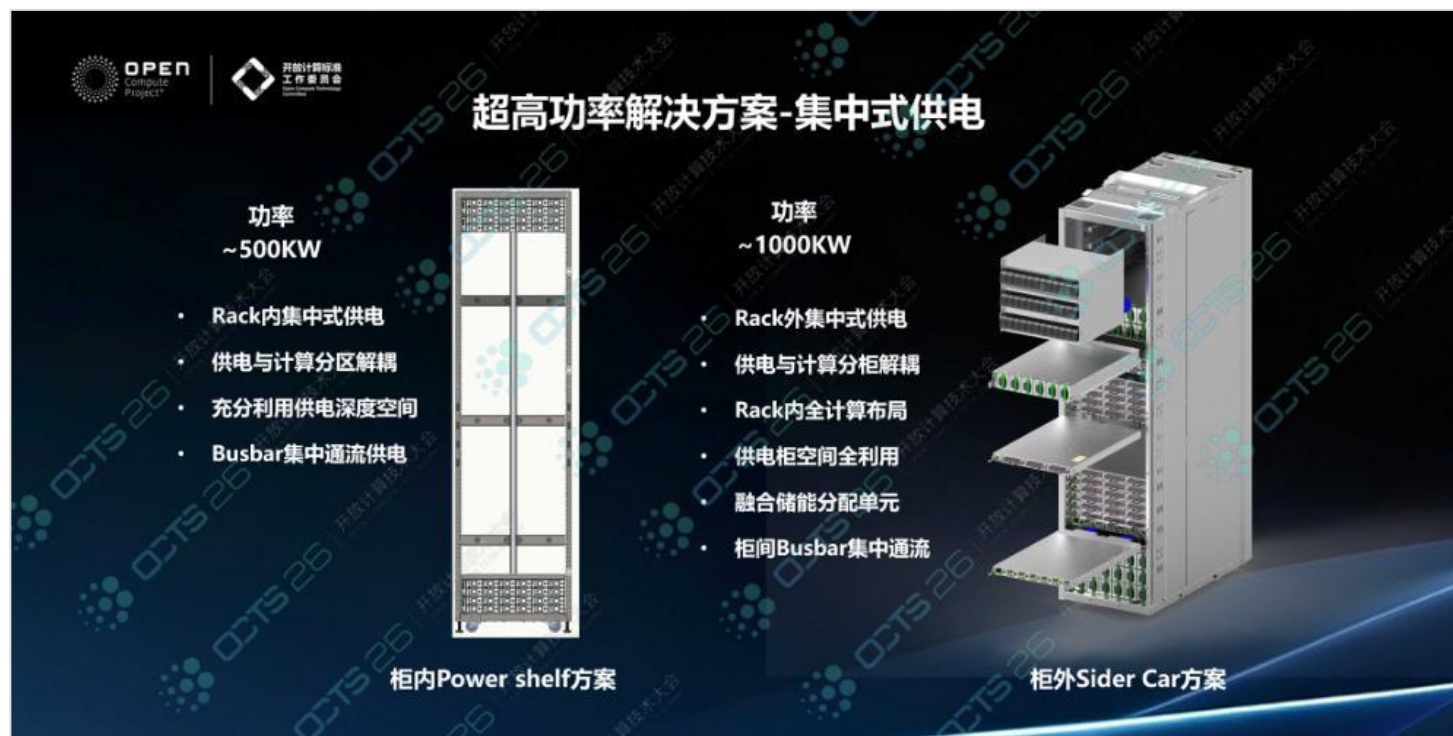
- チップ1個あたりの電力: 約500W(2016年) → 約1,500W(2024年) → **約3,500W(2027年)**
- ラック1本あたりの電力: 20kW(2022年) → 132kW(2025年) → 200kW(2026年) → **約1,000kW(2028年)**
- 今回のカンファレンスで最大の講演数を集めた領域 (20件超)
- 業界の答えは **±400V／800V高圧直流(HVDC)への移行** でほぼ一致



AIチップが牽引するラック全体の消費電力の上昇(字節跳動/ByteDance)

字節跳動 (ByteDance)「大禹 2.0」: 1ラック264kWを実装済み

- **1ラック264kW**の超高給電能力、ATS二重入力対応、給電システム全冗長
- 集中式給電は2形態 — ラック内 **Power shelf** 方式(約500kW)とラック外 **Sidecar** 方式(約1,000kW)
- ATS二重入力電源は1モジュール5.5kW、**Ruby級効率認証**でピーク 97%超、ATSゼロ電流切替



超高電力ソリューションー ラック内Power shelfとラック外Sidecar

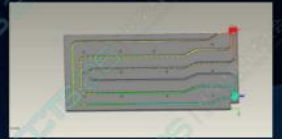
給電ロードマップ: 264kW → 500kW → MW級

- 電力等級 **264kW → 500kW → MW級** (21インチラックの上下各4Uは維持)
- 給電方式: **交流ATS → 800V高压直流ATS** / 放熱方式: **空冷 → コールドプレート冷却**
- 変換効率 **97% → 98.5%**
- Rack Busbarも空冷54V → コールドプレート冷却800Vへ。**断面積を約60%削減** (2.8倍のゲイン)

  **字节大禹架构-供电系统演进**

Power Shelf 功率模块

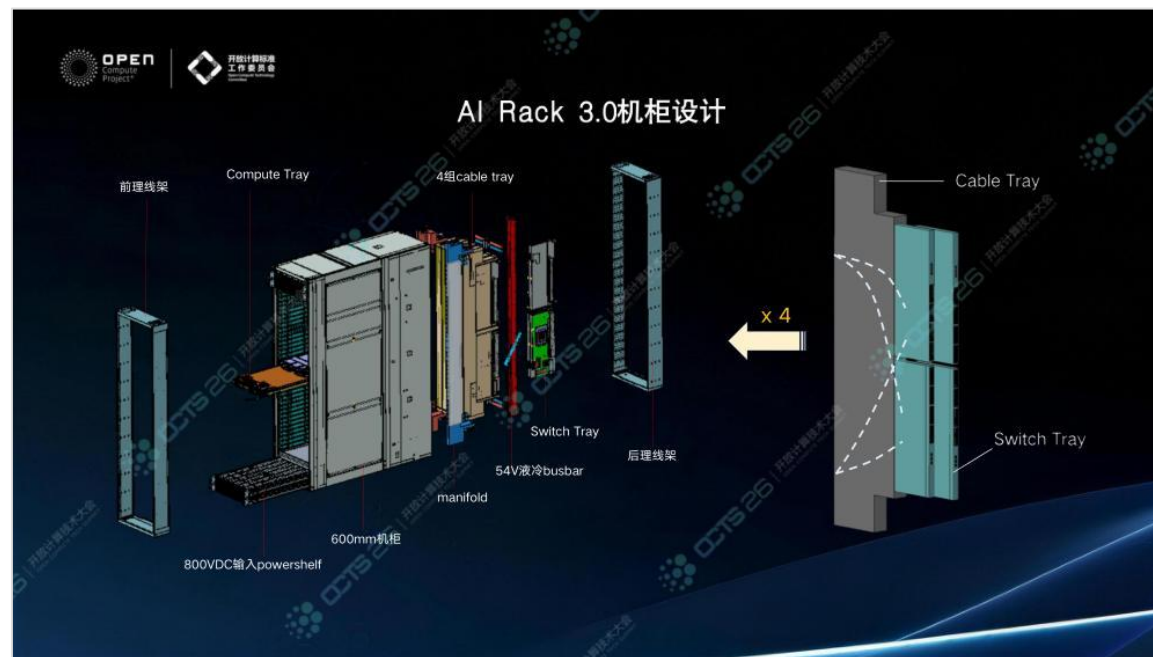
- 物理形态: 维持21英寸单柜上下各4U空间
- 功率等级: 264KW→500KW→MW升级
- 供电电压: 800V高压直流输入, 正/负/PE
- 供电方式: 交流ATS→800V高压直流ATS
- 散热方式: 风冷散热→板冷散热
- 转换效率: 97%→98.5%
- 动态负载: 更强的EDPp吸收能力



大禹アーキテクチャの給電システム進化ロードマップ

字節跳動 (ByteDance) AI Rack 3.0 — 800VDCをラック入力に

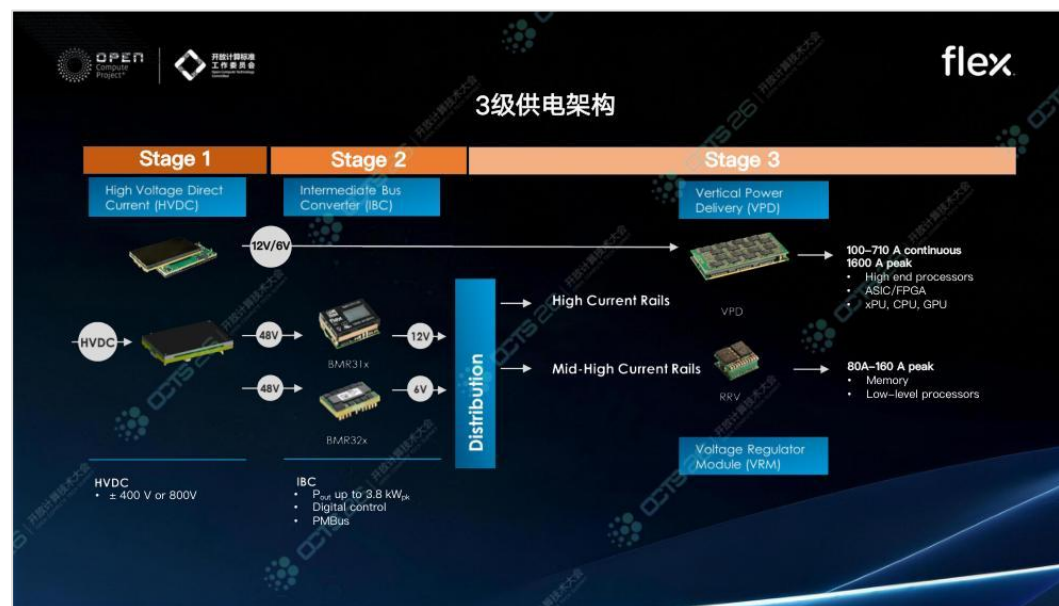
- AI Rack 2.0(量産段階): 1 POD(2ラック)で **256 GPU**、1ラック240kW
- AI Rack 3.0は2.0比で全体仕様が2倍以上 — 2ラックで**最大576カード**、Scale-Up帯域 **46TB/s**
- 給電は **800V高圧直流をラック入力** に採用。1ラック500kW、**1 PODで 1MW**
- 冷却は**ファンレスの全液冷設計**。第1段階ではバスバーは54Vを継続し液冷で放熱を解決



AI Rack 3.0 ラック機構 — 800VDC入力・54V液冷busbar・4組cable tray

Flex: 2段給電から 3段給電へ

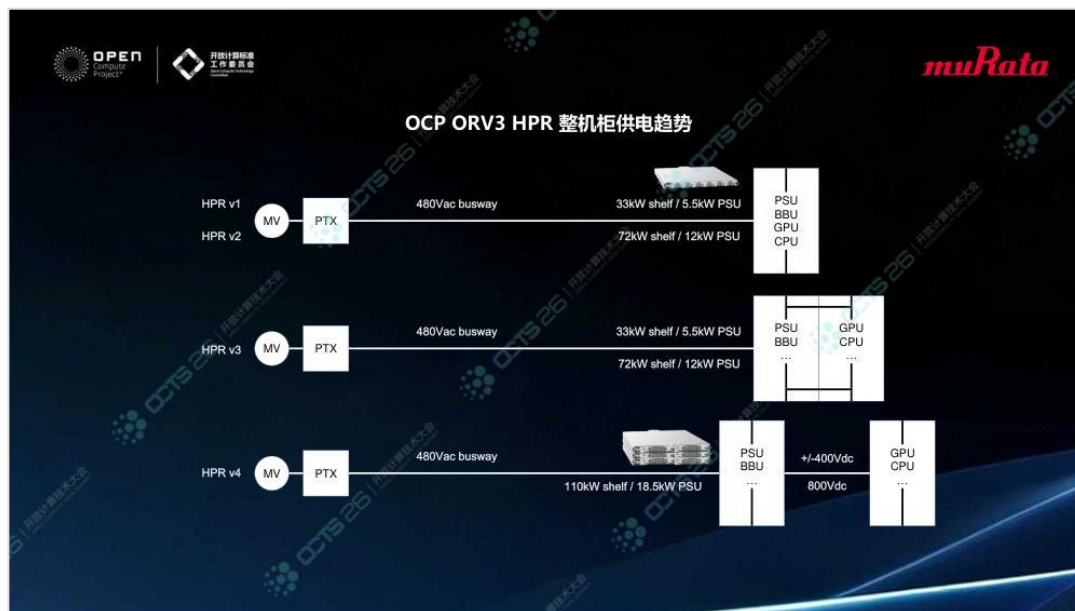
- 従来のDCは48Vを主母線とする **2段構成** (40~60V入力 → 6.2~12V → CPU/GPU)
- 1MW級ラックの登場に伴い **800V高圧 → 50V → さらに降圧という 3段給電** が新たな趨勢
 - 導体の損失は $P = I^2R$ (電流の2乗 × 抵抗)。電圧を上げて同じ電力を小さい電流で送れば損失は2乗で減り、長距離配電でも有利になる
- 1MW級では単一ラックに電源が収まらず、隣接する専用電源ラック **Sidecar** が解に



3段給電アーキテクチャ(Stage 1/2/3) — Flex

村田製作所 (Murata) : ORV3 HPRの世代ロードマップ

- 480Vac buswayを前提とした HPR v1 → v4の進化を提示
- 33kWシェルフ／5.5kW PSU → 72kW／12kW → 110kW／18.5kW**
- あわせて母線が $\pm 400\text{Vdc}$ ／ 800Vdc へ移行する流れを提示。2026年にHVDC製品を投入



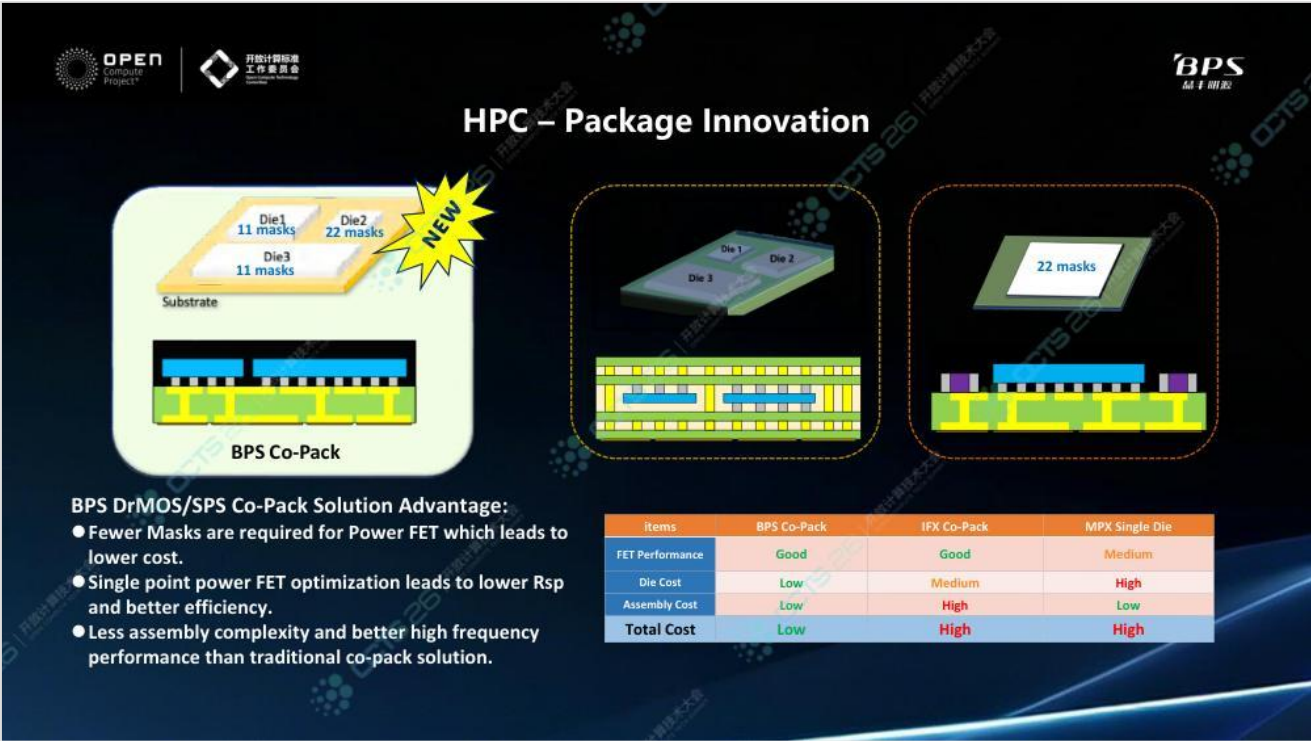
OCP ORV3 HPR ラックスケール給電のトレンド



ORV3 HPR 5.5kW PSU (Ruby効率認証)

晶豊明源 (BPS) : チップ側からのコスト構造の転換

- DrMOS/SPSの **Co-Package実装**により Power FETに必要なマスク数を **22枚 → 11枚へ半減**
 - ダイコストが低い／Rspが低く効率が良い／実装が簡素で高周波特性が良い、という三重の優位
- デジタルCOT制御とFPGAプリシリコン検証により、新製品立ち上げを **43週 → 4週へ短縮**



パッケージ革新 — Co-Packageによるマスク数半減(晶豊明源/BPS)

トレンド5

液冷の「後付け」から 「ネイティブ液冷」への転換

部品設計そのものを液冷前提で作り直す段階へ

液冷は「導入是非」の議論を完全に終えた

- ・ムーアの法則の減速後、計算性能の向上はマルチダイパッケージングに依存し加速チップの電力が急拡大
- ・空冷の限界はラック1本あたり40～50kW。一方、超高密度AIラックはラック1本あたりMW級を突破(10～50倍の飛躍)
- ・主流AIチップのTDPは 2020年 400W → 2026年 2,000W超。局所熱流束密度は 200W/cm²以上に達する
- ・議論は「液冷を入れるか」ではなく「部品設計そのものを液冷前提で作り直す」段階へ

ネイティブ液冷 — 液冷を中核に据えて計算システムを設計する

浪潮信息 (IEIT SYSTEMS): 「空冷前提の設計から脱却する」

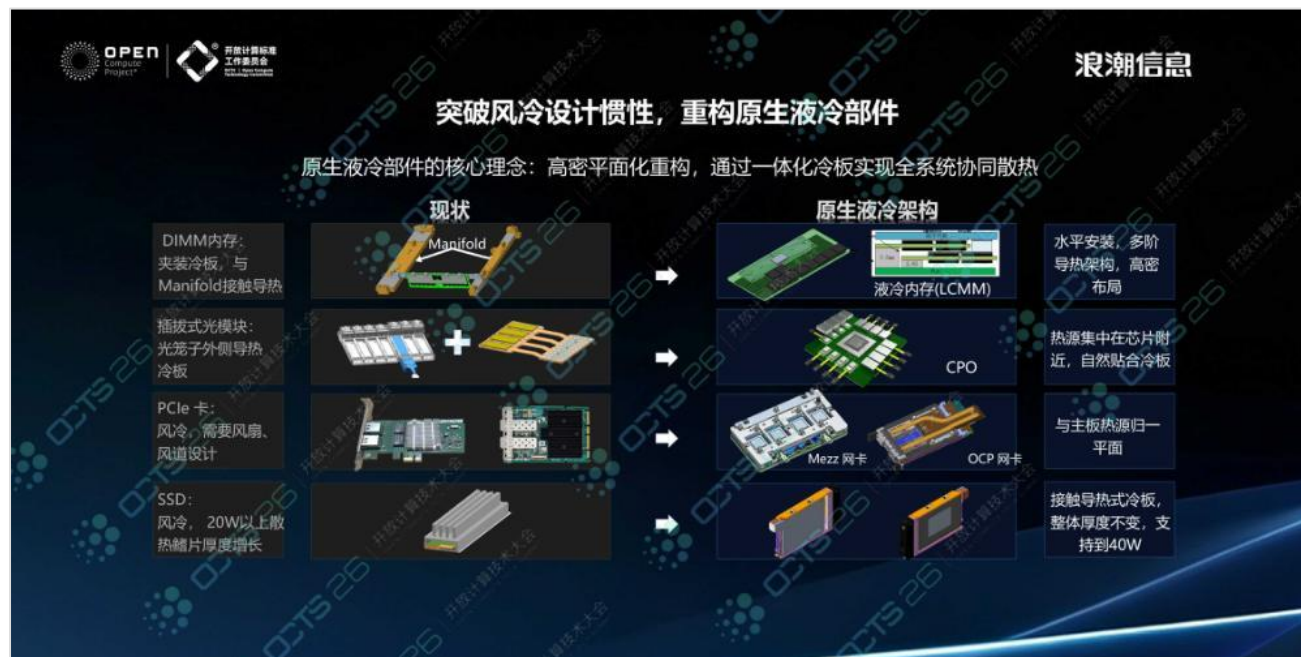
- ・「現在の主要部品の形態はすべて空冷アーキテクチャの設計に由来している」
- ・ 液冷への適合しやすさで並べると:
不適合 ← PSU・メモリ・PCIeカード・光モジュール ... CPU・GPU → 適合
- ・ CPU/GPUは元々コールドプレートに馴染むが、その手前の部品群が問題になる



空冷前提の設計から脱却する— 部品別の液冷適合度 (浪潮信息 / IEIT SYSTEMS)

部品をネイティブ液冷形態へ作り直す

- DIMMメモリ → **液冷メモリ(LCMM)**。水平実装＋多段導熱構造による高密度レイアウト
- 挿抜式光モジュール → **CPO化**。熱源をチップ近傍に集中させコールドプレートへ密着
- PCIeカード → **Mezzanine／OCPネットワークカード化**。マザーボードと熱源を同一平面に統合
- SSD → **接触導熱式コールドプレート**。全体厚を変えずに40Wまで対応



ネイティブ液冷部品への再構築 (LCMM／CPO／Mezzanine／接触導熱SSD)

次世代冷却技術の展望 — 長所と課題

- **二相流冷却** — 気化潜熱で放熱上限を引き上げ、作動流体の流量を減らせる
 - 課題: 気液二相回路の均流性制御が難しい。局所ホットスポットの解決が困難
- **ダイヤモンド-銅複合集積マイクロチャネル** — 高熱伝導率、横方向の均熱・拡散能力が強い
 - 課題: 製造加工の難度が高くコストが高い。現時点で業界標準が存在しない
- **チップ基板埋込型マイクロ流体冷却** — 放熱限界が非常に高く、ポイント精密冷却に即効性
 - 課題: チップパッケージのカスタム開発が必須。マイクロチャネルが詰まりやすい

いずれも主要 CSP およびチップメーカーが注視している

トレンド 6

ファームウェアと運用管理が OCPの正式領域に

OCPのスコープが「grid to chip」へ広がった

OCPのスコープが「grid to chip」へ拡張

- George Tchapanian CEO:「サーバ、スイッチ、ストレージ等の**ハードウェア提供者にとどまることはできない**」
- 技術スコープにファシリティ・物理インフラ・ITインフラ・OTインフラ、そして**システム管理**を追加
 - 「ソフトウェアでLinux Foundationを追従するのではなく、ハードウェアに近いファームウェアを **OCPの内側に持ち込む**」
- OCPの規模: 会員700社超、認定製品の全世界導入額は**約3,000億ドル規模**へ(地域別で中国は第2位)

字節跳動 (ByteDance) 主導: オープン RAS API 標準 v0.95

- **RAS = Reliability・Availability・Serviceability** — 障害の検出・報告・回復を担う仕組み。

RAS APIはその操作を共通化するインターフェース規格

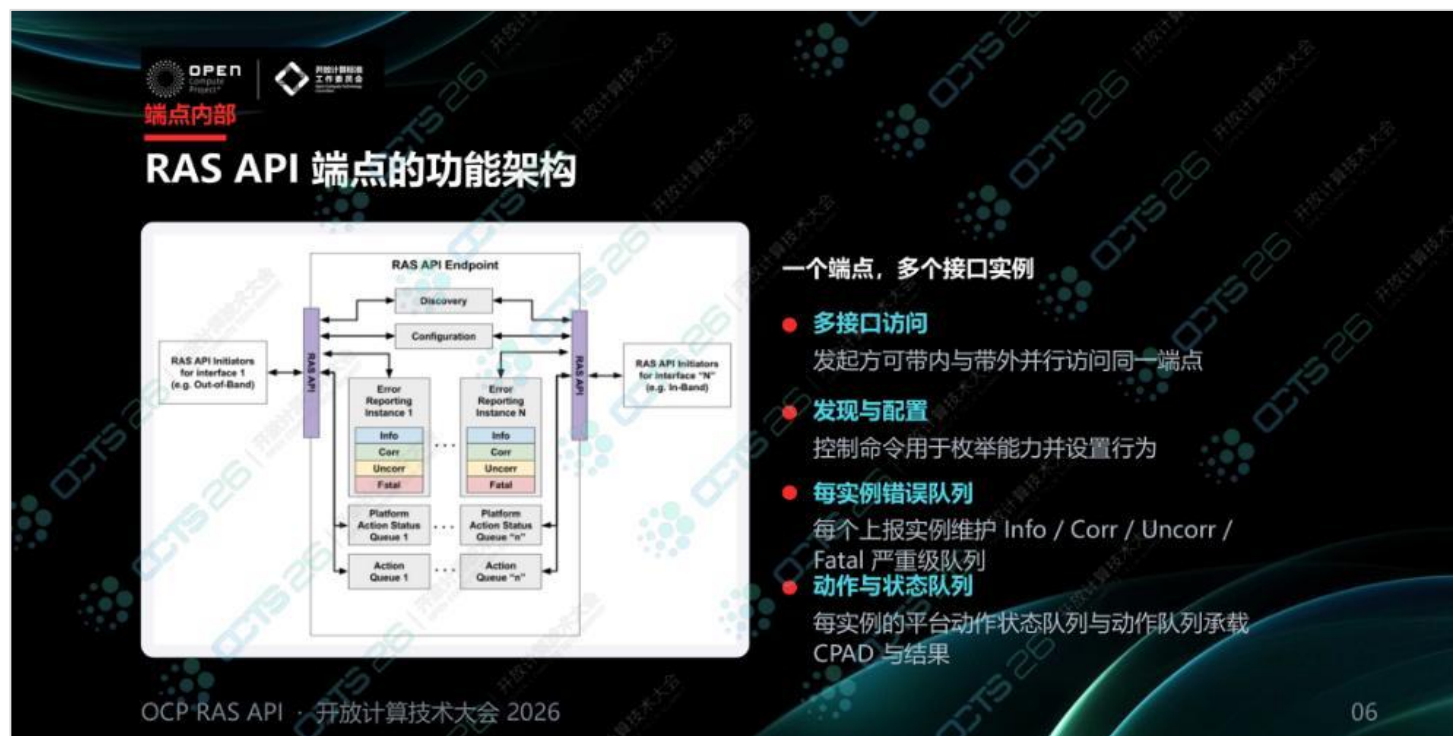
- RAS APIを **Redfish／PLDM／MCTP** 等の既存管理プロトコルの上に載る抽象層 として定義
- 設計原則: 帯域内・帯域外／階層化トポロジ／「振る舞いを規定し、バイトは規定しない」／同一モデル・任意階層
- データセンター・BMC・シリコンの各階層で同一の抽象モデル を使えるようにする



RAS APIのシステムモデル — イニシエータ(Initiator)とエンドポイント(Endpoint)

RAS API 命令セット — 5分類で構成

- ① 発見 ② 設定 ③ エラー報告キュー ④ プラットフォーム動作状態キュー ⑤ 動作キュー
- v0.95では **3組のキュー命令集を完全定義**。発見・設定命令は後続バージョンへ
- 各報告インスタンスが **Info／Corr／Uncorr／Fatalの4重大度キュー** を保持



RAS API エンドポイントの機能アーキテクチャ(字節跳動/ByteDance)

ファームウェア開発それ自体への AI適用

- **字節跳動 (ByteDance)** — OpenBMC移植向けAgentフレームワーク。
「コード生成を超えて」検証まで含む枠組み
- **浪潮信息 (IEIT SYSTEMS)** — Agentic AIによるファームウェア開発・デリバリの全工程再構築
- **联想 (Lenovo)** — AI時代のサーバファームウェア障害切り分けの新パラダイム
- **Alibaba Cloud** — BMCにAIを内蔵。管理コントローラ自体が推論能力を持つ方向性
- 国産BMCチップ(凌思微电子)、高信頼BMC(飛騰)、軽量OpenBMC(崑崙太科)など実装も多数

AIが「支えられる対象」から「作る側」にも回り始めた

まとめ

Agentic AIが 各領域の再定義を加速

計算・記憶・電力・冷却・管理が、連動して動いた

業界としての到達点：GW-Scale Open AIDC v1.0

- ・ 今回最大の成果物。17団体が共同執筆したGW級AIDCの**リファレンスアーキテクチャ**（製品説明ではない）
- ・ 4層構成 — ① 基盤インフラ層 ② IT設備層 ③ ネットワークと高速相互接続層 ④ 統一運用管理層
- ・ 4つの柱（**開放・高効率・グリーン・スマート**）が4層すべてを貫く
- ・ 「GW級の競争力は単点のピーク性能ではなく、**システム級の信頼性・保守性・エネルギー効率・持続可能性** に依存する」



GW-Scale Open AIDC 4層リファレンスアーキテクチャ

技術領域の各トレンドは、ひとつの連鎖になっている

01

エージェントが自律実行する
→ CPU側の仕事が増える

02

長コンテキスト・マルチターン・マルチ Agent
→ KV Cacheが爆発し、記憶がボトルネックに

03

メモリをHBMの外へ出す
→ スーパーノードとファブリックの標準化が要る

04

スーパーノードを高密度化する
→ 1ラック MW級の給電が要る

05

MW級を成立させる
→ 部品から液冷前提で作り直す

06

すべてを止めずに運用する
→ ファームウェアと RASの標準化が要る

計算・記憶・電力・冷却・管理が、同時に、連動し進歩している

重要なこと

- これらは**研究段階の構想ではない**。すでに製品・仕様として存在する具体物として提示された
 - 1ラック **264kW給電の実装** (ByteDance 大禹2.0)
 - **512 GPUファブリック** (Astera Labs Scorpio X-Series)
 - **TB級統合メモリのスーパーノード** (Alibaba Cloud 磐久UMX／IEIT SYSTEMS SD200)
 - **GW級データセンターのリファレンスアーキテクチャ** (GW-Scale Open AIDC v1.0)
- 自社にとっての最適解を**先読みして判断する力**が、これまで以上に問われる

参考情報

- OCTS 2026 (Open Compute Tech Summit 2026 / OCP China Day 2026) ocpasia.org
 - 開催: 2026年7月9日 Beijing International Hotel / 主催: OCP Foundation / OCTC (中電標協)
- 本資料は、公開情報にもとづきます
- スライド画像は各社の公開セッション資料からの引用であり、著作権は各社に帰属します
- XPOの図版は **Arista Networks**「XPO: Redefining Pluggable Optics for AI Networking」White Paper (2026年3月) より引用
- UPO / NPOの標準化動向は ODCCおよびベンダ各社の公開情報にもとづく補足調査です
- 主な引用元: Alibaba Cloud / 浪潮信息 (IEIT SYSTEMS) / 沐曦 (MetaX) / サムスン電子 (Samsung) / Astera Labs / 慶虹電子 (Qing Hong Electronics) / China Mobile / 字節跳動 (ByteDance) / 偉創力 (Flex) / 村田製作所 (Murata) / 晶豊明源 (BPS) / 中航光電 (JONHON OPTRONIC) / 立訊技術 (Luxshare) / OCP中国コミュニティ